

Proje Önerisi

Proje Adı: Spatial-Frequency Collaborative Learning ve Hierarchical Cross-Modal Fusion Tabanlı Deepfake Tespiti **Hazırlayan:** Batuhan Kaya — 232923023 **Danışman:** Kerem Hoca **Tarih:** 2026

İçindekiler

- Problem Tanımı
- Makale/Tez ve Literatür Taraması
- Dataset
- Problem Hangi Sorunu Çözüyor

1. Problem Tanımı

1.1. Genel Tanım

Deepfake, üretici yapay zekâ modelleri (GAN, VAE, Difüzyon) ile gerçek bir kişinin yüzünü, sesini veya bedenini taklit ederek üretilen sentetik içeriklerdir. Bu içerikler artık çıplak gözle ayırt edilemeyecek kaliteye ulaşmıştır ve kötüye kullanım potansiyeli yüksektir:

- Politik dezenformasyon:** Liderlerin söylemediği sözleri "söylüyor" göstermek
- Finansal dolandırıcılık:** Üst yönetim taklidiyle banka/şirket talimatı oluşturmak (CEO fraud)
- Kimlik hırsızlığı:** Biometrik doğrulama sistemlerinin (KYC) atlatılması
- Bireysel mağduriyet:** Rıza dışı pornografik içerik (non-consensual deepfake)

1.2. Teknik Problem

Mevcut deepfake tespit yöntemlerinin üç temel zaafı vardır:

- Tek modaliteye bağımlılık:** Yöntemlerin büyük çoğunluğu yalnızca uzamsal görüntü piksellerini inceler; ses ve frekans alanı izleri göz ardı edilir.
- Zayıf genelleme (generalization):** Bir veri setinde (örn. FaceForensics++) %97+ doğruluk veren modeller, farklı bir manipülasyon tekniği ile üretilmiş veri setinde (örn. Celeb-DF v2, DFDC) %65-75 AUC seviyesine düşmektedir.
- Sıkıştırma/dönüşüme dayanıksızlık:** JPEG sıkıştırma, yeniden boyutlandırma, sosyal medya yeniden kodlaması gibi gerçek dünya bozulmaları altında doğruluk ciddi şekilde düşmektedir.

1.3. Araştırma Sorusu

Bir videodaki **uzamsal (yüz)**, **işitsel (ses)** ve **frekans (DCT/FFT)** modalitelerini eşzamanlı analiz ederek **hiyerarşik çapraz modlu füzyon** uygulayan bir sistem; tek modlu yöntemlere kıyasla **cross-dataset genelleme** ve **sıkıştırmaya dayanıklılık** açısından ne kadar iyileştirme sağlar?

1.4. Hipotez

GAN ve difüzyon modelleri yüksek frekans bandında karakteristik izler bırakır; yüz hareketleri zamansal tutarsızlıklar üretir; sentetik ses ise mel-spektrogram düzleminde robotik harmonikler içerir. Bu **uç bağımsız delil** hiyerarşik bir füzyon mekanizmasıyla birleştirildiğinde, tek modaliteye dayanan tespit edicilerden istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek başarı elde edilecektir.

2. Makale/Tez ve Literatür Taraması

Toplam **30 yayın**, 2020-2025 döneminde, **7 kategoride** taranmıştır. İstenen kolonlar (Yayının Adı, Yazarlar, Tarih, Yayınlandığı Yer, Kullanılan Dataset, Uygulanan Yöntem, Başarı Metrikleri) tüm tablolarda yer almaktadır.

Tam tablo için: [docs/literature_review.md](#) **CSV/Excel formatı:** [docs/literature_review.csv](#) **LaTeX formatı (tez için):** [docs/literature_review.tex](#)

2.1. Çekirdek Referanslar (Özet)

#	Yayının Adı	Yazarlar	Tarih	Yayınlandığı Yer	Kullanılan Dataset	Uygulanan Yöntem	Başarı Metrikleri
1	Towards Generalizable Deepfake Detection with Spatial-Frequency Collaborative Learning and Hierarchical Cross-Modal Fusion	Mengyu Qiao, Runze Tian	Nisan 2025	arXiv:2504.17223	FF++ (c23, c40), Celeb-DF v2, DFDC	Block-wise DCT + Cascaded Multi-scale Conv + Hierarchical Cross-Modal Fusion	FF++ c23: %97.43 Acc / %99.58 AUC; Celeb-DF v2: %74.68 AUC
2	Öz Denetimli Öğrenme Yaklaşımları ile Derin Sahte Ses ve Görüntü Manipülasyonunun Tespiti	Merve Yıldırım	2025	YÖK Tez No: 957056	FaceForensics+, ASVspoof	Wav2Vec/ HuBERT (ses) + ViT (görüntü) + SSL	Tez içinde raporlu

2.2. Kategorilere Göre Yayın Dağılımı

Kategori	Yayın Sayısı	Tablo
Çekirdek (Ana Referans) Çalışmalar	2	Tablo 1
Frekans Tabanlı (DCT/FFT) Tespit Yöntemleri	5	Tablo 2
Çok Modlu (Multimodal) ve Hiyerarşik Füzyon	5	Tablo 3
Uzamsal-Zamansal Tek Modlu Yöntemler	4	Tablo 4

Genelleme (Generalization) Odaklı Yöntemler	4	Tablo 5
Ses (Audio) Deepfake Tespit Yöntemleri	5	Tablo 6
Veri Setleri ve Benchmark Çalışmaları	5	Tablo 7
Toplam	30	—

2.3. Literatürdeki Eksiklikler (Gap Analysis)

Tarama sonucunda projenin doldurmayı hedeflediği boşluklar:

- **Üç modalitenin (uzamsal + işitsel + frekans) eşzamanlı işlenmesi** literatürde çok azdır; mevcut multimodal çalışmalar genellikle yalnızca ses+görüntü ikilisini kullanmaktadır.
- **Hiyerarşik (shallow-attention + deep-modulation) füzyon** stratejisinin ses modalitesi ile birlikte değerlendirilmesi henüz yeterince araştırılmamıştır.
- **Block-wise DCT + Differential Accumulation** yaklaşımının Türkçe akademik çalışmalardaki uygulaması sınırlıdır.

3. Dataset

3.1. Kullanılacak Veri Setleri

Veri setleri literatürdeki standart kullanıma uyumlu seçilmiştir. Taranan 30 makalenin **20'den fazlasında** kullanılan FF++ + Celeb-DF v2 + DFDC üçlüsü, projenin de omurgasını oluşturur.

A. Birincil (Mutlaka Kullanılacak)

Veri Seti	Modalite	İçerik	Kullanım Amacı	Boyut	Erişim
FaceForensics+ + c23	Video (görüntü+ses)	1000 gerçek + 4000 manipüle (Deepfakes, Face2Face, FaceSwap, NeuralTextures), orta sıkıştırma	Birincil eğitim ve in-dataset değerlendirme (3 modül de)	~38 GB	Kaggle mirror (xddd003/ff-c23)
ASVspoof 2019 LA	Ses	121k bona-fide + spoofed konuşma kaydı	Ses modülü pre-training	~8 GB	Edinburgh datashare (direkt indirme)
Celeb-DF v2	Video	590 gerçek + 5639 sahte ünlü videosu	Cross-dataset genelleme testi (eğitime KATILMAZ)	~16 GB	Açık kaynak mirror
DFDC (Kaggle competition)	Video (görüntü+ses)	Tam setten 1-2 parça (dfdc_train_part_00.zip, dfdc_train_part_01.zip), her parça ~5000 klip	İkinci cross-dataset genelleme testi (eğitime KATILMAZ)	~10-20 GB	Kaggle competition sayfası

B. Opsiyonel (Zaman Kalırsa Eklenecek)

Veri Seti	Modalite	İçerik	Kullanım Amacı	Boyut	Erişim
WildDeepfake	Video	7314 yüz dizisi, gerçek YouTube videolarından	Üçüncü cross-dataset doğrulama	~6 GB	GitHub release
FakeAVCeleb	Audio-Visual	500 gerçek + 19500 sahte (gerçek-ses-sahte-görüntü kombinasyonları)	Çok modlu füzyon ek doğrulama	~9 GB	Akademik başvuru
FaceForensics++ c40	Video	FF++ aynı içerik, yüksek sıkıştırma	Sıkıştırma robustluk testi	~10 GB	Kaggle mirror

C. Kullanılmayacak

Veri Seti	Sebebi
FF++ raw (kayıpsız)	~500 GB, in-dataset performansa katkısı sınırlı
DFDC full train (tüm 50 parça)	~470 GB, 1-2 parça cross-dataset için yeterli
Celeb-DF v1	v2 daha kapsamlı ve güncel; v1'i kapsıyor

Toplam Depolama Gereksinimi

Senaryo	Ham Veri	İşlenmiş + Checkpoint	Toplam
Minimum (FF++ kısmi + ASVspoof + Celeb-DF)	32 GB	25 GB	~57 GB
Önerilen (A grubu tamamı, DFDC 1 parça)	72 GB	40 GB	~112 GB
Geniş (A + B, DFDC 2 parça)	97 GB	53 GB	~150 GB

3.2. Veri Bölümleme

- **Eğitim:** %70 (yalnızca FF++ c23 + ASVspoof 2019 LA)
- **Doğrulama (validation):** %15
- **Test (in-dataset):** %15
- **Cross-dataset test:** Celeb-DF v2 ve DFDC parçaları eğitime hiç dahil edilmez; yalnızca son değerlendirilmede kullanılır.

3.3. Ön İşleme Pipeline'i

1. **Video → Kare ayrıştırma:** OpenCV ile saniyede 5 kare (`frame_rate: 5`)
2. **Yüz tespiti ve hizalama:** MTCNN ile 224×224 kırpma (`face_size: 224`)
3. **Ses ayrıştırma:** FFmpeg ile 16 kHz mono PCM (`audio_sample_rate: 16000`)
4. **Mel-spektrogram:** 128-bant, hop=512, n_fft=2048
5. **Frekans dönüşümü:** Block-wise DCT (8×8 blok) + 2D FFT (genlik + faz)

6. **Maksimum kare sayısı:** 150 (`max_frames: 150`) — uzun videolar için temporal sub-sampling

3.4. Veri Kullanımı ve Etik

- Veri setleri akademik/araştırma amaçlı kullanım için temin edilmiştir; proje ders ödevi kapsamında olup yayınlanmayacaktır.
- Hiçbir kişisel/biyometrik veri yerel olarak yedeklenmez veya 3. tarafla paylaşılmaz.
- Üretilen modeller saldırı amaçlı (yeni deepfake üretimi) değil, **savunma amaçlı (tespit)** kullanım için tasarlanmıştır.

4. Problem Hangi Sorunu Çözüyor

4.1. Toplumsal Sorun

Deepfake içeriklerin yarattığı dezenformasyon, dolandırıcılık ve bireysel mağduriyet vakaları her yıl katlanarak artmaktadır. 2024 itibarıyla:

- Kimlik doğrulama (KYC) sistemlerini hedef alan deepfake saldırılarında **yıllık %3000+ artış** raporlanmıştır.
- Sosyal medyada dolaşan sahte siyasi içerikler seçim süreçlerini etkileme potansiyeli taşımaktadır.
- Türkiye'de KVKK kapsamında, kişinin görüntü/ses verisinin rıza dışı sentezlenmesi suç teşkil etmektedir; ancak otomatik tespit altyapısı henüz yeterli değildir.

4.2. Teknik Sorun ve Projenin Katkısı

Mevcut Sorun	Projenin Çözümü
Tek modlu modeller, manipülasyon yöntemi değişince başarısız oluyor	Üç modaliteyi (uzamsal + işitsel + frekans) eşzamanlı kullanarak farklı manipülasyon tekniklerine karşı dayanıklılık
GAN/Difüzyon izleri görsel domainde gizlenebiliyor	Block-wise DCT + Multi-scale Conv ile yüksek frekans izlerinin doğrudan tespiti
Cross-dataset performans %20-30 düşüyor	Hierarchical Cross-Modal Fusion ile genelleme yeteneği artırılır
Ağır modeller (>500MB) gerçek zamanlı kullanıma uygun değil	EfficientNet-B4 + hafif fusion katmanı ile <200MB toplam model boyutu hedeflenir

4.3. Beklenen Çıktılar

- Akademik:** Yüksek lisans tezi + en az 1 ulusal/uluslararası konferans bildirisi
- Pratik:** Streamlit tabanlı, son kullanıcının .mp4 yükleyip "Gerçek/Sahte + Güvenilirlik Skoru" alabildiği web arayüzü
- Hedef Metrikler:**
 - FF++ in-dataset: **≥%97 Acc / ≥%99 AUC**
 - Celeb-DF v2 cross-dataset: **≥%80 AUC** (referans çalışmadan +5 puan iyileştirme hedefi)
 - DFDC cross-dataset: **≥%78 AUC**

- Inference süresi: **≤3 sn / 10 saniyelik video** (RTX 4070 üzerinde)

4.4. Kim Faydalanır?

- **Kamu kurumları:** Adli bilişim, Cumhuriyet Savcılıkları, MASAK
- **Medya kuruluşları:** Doğrulama platformları (Teyit.org gibi)
- **Sosyal medya platformları:** Otomatik içerik moderasyonu
- **Bankacılık/Finans:** KYC ve uzaktan kimlik doğrulama
- **Bireysel kullanıcı:** Şüpheli video/ses içeriklerini doğrulama

Ek Belgeler

- [docs/literature_review.md](#) — Tam literatür tablosu (30 yayın, 7 kategori)
- [docs/literature_review.csv](#) — Excel uyumlu CSV
- [docs/literature_review.tex](#) — Tez için LaTeX longtable
- [README.md](#) — Sistem mimarisi ve kurulum
- [configs/config.yaml](#) — Model ve eğitim parametreleri